



FREIDORA AUTOMÁTICA

DE PAPAS

con Microcontrolador ESP32

Integrantes Equipo 3:

Benites Meza, Marco Fabricio

Espinoza Chavez, Angel Gabriel

Mendoza Ccanto, Bryan William

Frisancho Santillán, José Ricardo



DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La preparación tradicional de papas depende de la supervisión manual, generando inconsistencias en calidad, desperdicio y riesgos operativos en pequeños negocios gastronómicos.



Variaciones de temperatura afectan textura y cocción



Riesgo de sobrecocción o cocción incompleta



Desperdicio de aceite por mal control térmico



Dependencia constante de un operador humano



Riesgos de accidentes por sobrecalentamiento



Baja estandarización en la producción

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO



Pequeños negocios

Negocios gastronómicos y puestos de comida



Emprendedores

Sector alimentario que busca automatizar



Restaurantes

Que buscan estandarizar sus procesos

✓ Mayor calidad del producto ✓ Incremento de productividad ✓ Reducción de costos ✓ Mayor seguridad operativa

OBJETIVOS DEL PROYECTO

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar una freidora automática de papas fritas basada en ESP32 que automatice el control del proceso de fritura mediante sensores y actuadores, optimizando calidad, seguridad y eficiencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Monitoreo de temperatura del aceite con sensores electrónicos



Control de calentamiento automatizado mediante relés y actuadores



Servomotores para automatizar movimiento y extracción de picarones



Visualización en tiempo real mediante pantalla OLED



Alertas sonoras con buzzer para indicar estados del sistema



Arquitectura escalable con integración IoT e Inteligencia Artificial

PLATAFORMA SELECCIONADA: ESP32

¿Por qué ESP32?



WiFi y Bluetooth integrado para conectividad IoT



Mayor capacidad de procesamiento vs Arduino Uno



Múltiples entradas/salidas digitales y analógicas



Bajo consumo energético e ideal para tiempo real

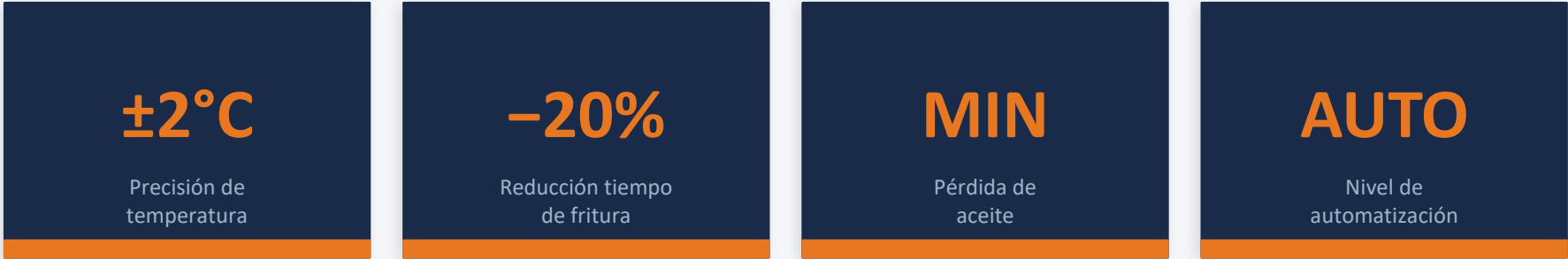


Compatible con Arduino IDE y bajo costo

ESP32 vs Raspberry Pi

Característica	ESP32	Raspberry Pi
Consumo energético	Bajo ✓	Medio-Alto
Tiempo de arranque	Inmediato ✓	Más lento
Costo	Bajo ✓	Mayor
WiFi integrado	Sí ✓	Según modelo
Control tiempo real	Óptimo ✓	Menos óptimo
Complejidad	Baja ✓	Media-Alta

MÉTRICAS E INDICADORES DEL SISTEMA



Detalle de Métricas

Métrica	Descripción	Objetivo
Precisión de temperatura	Variación respecto a temperatura objetivo	±2 °C
Tiempo promedio de fritura	Tiempo requerido por lote de picarones	-20%
Consumo de aceite	Cantidad de aceite desperdiciado	Minimizar pérdidas
Nivel de automatización	Intervención humana requerida	Reducir supervisión
Estabilidad térmica	Variación durante operación	Temperatura constante

DIAGRAMA DE BLOQUES DEL SISTEMA



CONCLUSIÓN

La Freidora Automática de Papas con ESP32

POR EL MOMENTO representa una solución innovadora que combina automatización, IoT y control embebido para mejorar la calidad, seguridad y productividad en la preparación de picarones, beneficiando a emprendedores y negocios gastronómicos.

